

实验四：微信小程序开发实验报告

一、实验基本信息

项目	内容
实验名称	微信小程序开发
实验学时	4学时
实验类型	验证型
实验日期	2026年4月18日

二、实验目的

- 掌握微信小程序开发环境的搭建与使用
- 学习WXML、WXSS、JavaScript小程序开发技术
- 理解小程序页面路由与数据传递机制
- 掌握微信小程序本地存储API的使用
- 体验AI辅助开发工具在小程序开发中的应用

三、实验环境与工具

- 开发工具**：微信开发者工具
- 技术栈**：WXML、WXSS、JavaScript
- 测试环境**：微信开发者工具模拟器、真机预览

四、实验内容与步骤

4.1 需求分析

4.1.1 页面流程图



4.1.2 数据模型设计

```
{
  id: 1,                // 通知唯一标识
  title: "通知标题",    // 通知标题
  content: "详细内容...", // 通知内容
  author: "发布部门",    // 发布部门
  time: "2024-01-01",   // 发布时间
  isRead: false          // 是否已读
}
```

4.2 微信开发者工具具体操作

步骤1：创建小程序项目

操作序号	操作内容	截图说明
1	打开微信开发者工具	启动应用程序
2	点击"+"或"新建项目"	进入项目创建界面
3	填写项目名称：智慧校园通知	项目名称输入框
4	选择项目目录	点击选择文件夹
5	填写AppID或使用测试号	选择"使用测试号"
6	选择"JavaScript"模板	基础模板
7	点击"创建"按钮	等待项目初始化

步骤2：创建页面文件

操作路径：

- 1. 在左侧文件管理器中，右键点击 `pages` 文件夹
- 2. 选择"新建文件夹"，命名为 `index`
- 3. 右键点击 `index` 文件夹，选择"新建Page"
- 4. 输入 `index`，自动生成四个文件
- 5. 重复上述步骤创建 `detail` 页面

步骤3：编写首页代码

文件：pages/index/index.wxml

```
<view class="container">
  <view class="news-list">
    <view
      class="news-item {{item.isRead ? 'read' : ''}}"
      wx:for="{{newsList}}"
      wx:key="id"
    >
```

```

        bindtap="goToDetail"
        data-id="{{item.id}}"
    >
    <view class="title">{{item.title}}</view>
    <view class="info">
        <text>{{item.author}}</text>
        <text>{{item.time}}</text>
    </view>
    </view>
</view>
</view>

```

文件: pages/index/index.wxss

```

.container {
    background-color: #f5f5f5;
    min-height: 100vh;
}

.news-item {
    padding: 16px;
    border-bottom: 1px solid #eee;
    background: #fff;
    margin-bottom: 8px;
}

.news-item.read {
    opacity: 0.6;
}

.news-item.read .title {
    color: #999;
}

.title {
    font-size: 16px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 8px;
    color: #333;
}

.info {
    font-size: 12px;
    color: #999;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
}

```

文件: pages/index/index.js

```

Page({
    data: {

```

```

    newsList: []
  },

  onLoad() {
    this.loadNews();
  },

  onPullDownRefresh() {
    this.loadNews().then(() => {
      wx.stopPullDownRefresh();
    });
  },

  loadNews() {
    // 模拟数据
    const newsList = [
      { id: 1, title: "关于期末考试安排的通知", content: "本次期末考试安排如下：考试时间定于2024年1月15日至1月20日，请各位同学做好准备，携带学生证参加考试。", author: "教务处", time: "2024-01-01", isRead: false },
      { id: 2, title: "图书馆开放时间调整", content: "因寒假将至，图书馆开放时间调整为：周一至周五8:00-17:00，周末闭馆。", author: "图书馆", time: "2024-01-02", isRead: false },
      { id: 3, title: "校园网络维护通知", content: "信息中心将于本周六凌晨0:00-6:00进行网络维护，期间校园网可能无法使用，请提前做好准备。", author: "信息中心", time: "2024-01-03", isRead: false }
    ];

    // 读取本地存储的已读状态
    const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
    newsList.forEach(news => {
      news.isRead = readIds.includes(news.id);
    });

    this.setData({ newsList });
    return Promise.resolve();
  },

  gotoDetail(e) {
    const id = e.currentTarget.dataset.id;
    wx.navigateTo({
      url: `/pages/detail/detail?id=${id}`
    });
  }
});

```

文件: pages/index/index.json

```

{
  "navigationBarTitleText": "智慧校园通知",
  "enablePullDownRefresh": true,
  "usingComponents": {}
}

```

步骤4: 编写详情页代码

文件: pages/detail/detail.wxml

```
<view class="container">
  <view class="title">{{news.title}}</view>
  <view class="info">
    <text class="author">发布部门: {{news.author}}</text>
    <text class="time">发布时间: {{news.time}}</text>
  </view>
  <view class="content">{{news.content}}</view>
</view>
```

文件: pages/detail/detail.wxss

```
.container {
  padding: 20px;
  background-color: #fff;
  min-height: 100vh;
}

.title {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  color: #333;
  margin-bottom: 16px;
  line-height: 1.5;
}

.info {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  font-size: 14px;
  color: #666;
  margin-bottom: 24px;
  padding-bottom: 16px;
  border-bottom: 1px solid #eee;
}

.author {
  margin-bottom: 8px;
}

.content {
  font-size: 16px;
  color: #333;
  line-height: 1.8;
  text-align: justify;
}
```

文件: pages/detail/detail.js

```

Page({
  data: {
    news: {}
  },

  onLoad(options) {
    const id = parseInt(options.id);
    this.loadDetail(id);
  },

  loadDetail(id) {
    // 模拟数据
    const allNews = [
      { id: 1, title: "关于期末考试安排的通知", content: "本次期末考试安排如下：考试时间定于2024年1月15日至1月20日，请各位同学做好准备，携带学生证参加考试。", author: "教务处", time: "2024-01-01" },
      { id: 2, title: "图书馆开放时间调整", content: "因寒假将至，图书馆开放时间调整为：周一至周五8:00-17:00，周末闭馆。", author: "图书馆", time: "2024-01-02" },
      { id: 3, title: "校园网络维护通知", content: "信息中心将于本周六凌晨0:00-6:00进行网络维护，期间校园网可能无法使用，请提前做好准备。", author: "信息中心", time: "2024-01-03" }
    ];

    const news = allNews.find(n => n.id === id);
    this.setData({ news });

    // 标记为已读
    this.markAsRead(id);
  },

  markAsRead(id) {
    let readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
    if (!readIds.includes(id)) {
      readIds.push(id);
      wx.setStorageSync('readIds', readIds);
    }
  }
});

```

文件: pages/detail/detail.json

```

{
  "navigationBarTitleText": "通知详情",
  "usingComponents": {}
}

```

步骤5: 配置app.json

```

{
  "pages": [
    "pages/index/index",
    "pages/detail/detail"
  ],
  "window": {

```

```
    "backgroundTextStyle": "light",
    "navigationBarBackgroundColor": "#fff",
    "navigationBarTitleText": "智慧校园通知",
    "navigationBarTextStyle": "black"
  },
  "style": "v2",
  "sitemapLocation": "sitemap.json"
}
```

步骤6：调试与测试

测试项目	操作步骤	预期结果
编译运行	点击工具栏"编译"按钮	左侧模拟器显示通知列表
列表显示	查看首页	显示3条通知，未读为黑色
跳转详情	点击第一条通知	跳转到详情页，显示完整内容
已读标记	返回首页	第一条通知变灰（已读状态）
本地存储	关闭小程序重新打开	已读状态保持
下拉刷新	在首页下拉	列表刷新，显示loading
真机预览	点击"预览"，扫描二维码	手机可正常浏览

步骤7：上传发布

步骤	操作内容
1	点击工具栏"上传"按钮
2	填写版本号：1.0.0
3	填写项目备注：智慧校园通知小程序初始版本
4	点击"上传"确认
5	登录微信公众平台(mp.weixin.qq.com)
6	进入"版本管理"查看上传版本
7	可设置为体验版进行体验测试

五、核心代码解析

5.1 列表渲染 (wx:for)

```
<view
  wx:for="{{newsList}}"
  wx:key="id"
  bindtap="goToDetail">
```

```
data-id="{{item.id}}"
>
```

- `wx:for`：循环渲染列表
- `wx:key`：指定唯一标识，提高渲染性能
- `bindtap`：绑定点击事件
- `data-id`：自定义数据属性，用于传递参数

5.2 页面跳转与传参

```
wx.navigateTo({
  url: '/pages/detail/detail?id=${id}`
});
```

- `wx.navigateTo`：保留当前页面，跳转到新页面
- URL参数通过 `?key=value` 形式传递

5.3 本地存储API

```
// 保存数据
wx.setStorageSync('readIds', readIds);

// 读取数据
const readIds = wx.getStorageSync('readIds') || [];
```

- `setStorageSync`：同步保存数据到本地
- `getStorageSync`：同步读取本地数据

5.4 条件样式绑定

```
<view class="news-item {{item.isRead ? 'read' : ''}}">
```

- 使用三元表达式动态绑定class
- 已读通知显示为灰色

六、实验结果

6.1 功能完成情况

功能模块	完成情况	说明
通知列表展示	✓ 完成	使用wx:for渲染列表
页面跳转	✓ 完成	点击跳转详情页
参数传递	✓ 完成	通过URL传递id参数

功能模块	完成情况	说明
详情展示	✓ 完成	显示标题、部门、时间、内容
已读标记	✓ 完成	已读通知变灰显示
本地存储	✓ 完成	使用wx.setStorageSync
下拉刷新	✓ 完成	支持下拉刷新列表
真机预览	✓ 完成	可生成二维码预览

6.2 页面效果

首页效果：

- 显示通知列表，每条通知包含标题、发布部门、发布时间
- 未读通知显示为黑色粗体
- 已读通知显示为灰色半透明



详情页效果：

- 显示通知完整标题
- 显示发布部门和发布时间
- 显示通知详细内容
- 自动标记为已读



教务

关于期末考试安排的通知

发布部门
教务处发布时间
2024-01-01

通知正文

本次期末考试安排如下：考试时间定于2024年1月15日至1月20日，请各位同学做好准备，携带学生证参加考试。具体考试时间和地点请查看附件。

注意事项：

1. 请提前30分钟到达考场
2. 携带学生证和身份证
3. 禁止携带手机等电子设备
4. 遵守考场纪律，诚信考试



已阅读



如有疑问，请联系教务处

分享

← 返回列表

七、实验总结

7.1 收获与体会

- 小程序开发流程**: 通过本次实验, 我掌握了从项目创建、页面开发、调试测试到发布上线的完整小程序开发流程。
- WXML与WXSS**: 学习了小程序特有的WXML模板语法 (如wx:for、wx:if) 和WXSS样式编写, 理解了其与HTML/CSS的异同。
- 页面路由**: 掌握了小程序页面跳转的几种方式 (navigateTo、redirectTo等) 以及参数传递方法。
- 本地存储**: 学会了使用wx.setStorageSync和wx.getStorageSync进行数据持久化存储。
- AI辅助开发**: 在实验过程中使用了AI编程工具辅助代码生成, 提高了开发效率。

7.2 遇到的问题与解决方法

问题	解决方法
页面跳转后数据不显示	检查onLoad函数的options参数获取是否正确
已读状态不保存	确保使用wx.setStorageSync保存数据
样式不生效	检查class名称拼写和选择器优先级

7.3 改进方向

- 可以添加网络请求, 从服务器获取真实数据
- 增加分类筛选功能
- 添加搜索功能
- 实现消息推送功能

八、思考题

8.1 小程序相比原生App的优势

- 无需安装**: 用户无需下载安装, 扫码或搜索即可使用
- 体积小**: 通常只有几MB, 不占用手机存储空间
- 开发成本低**: 一套代码可在iOS和Android上运行
- 更新便捷**: 无需用户手动更新, 自动使用最新版本
- 入口丰富**: 可通过扫码、搜索、分享等多种方式进入

8.2 如何利用AI工具提升开发效率

- 代码生成**: 通过自然语言描述需求, 快速生成代码框架
- 代码补全**: 智能提示和自动补全代码
- 问题解答**: 快速获取技术问题的解决方案
- 代码优化**: 获取代码优化建议

5. **学习辅助**：帮助理解新技术和API用法

8.3 小程序在校园场景的创新应用

1. **智慧图书馆**：图书查询、座位预约、借阅管理
2. **课程表管理**：个人课表查看、教室导航
3. **校园导航**：室内地图、景点介绍
4. **二手交易**：校园闲置物品交易平台
5. **活动报名**：社团活动发布与报名
6. **成绩查询**：实时查询考试成绩和学分

实验完成日期：2026年4月18日